한눈 서비스 명세서

작성일
2026년 10월 16일

- 문서 역할: 기획서의 기능을 어떤 기술로 어떻게 구현하고 검증할지 정의하는 기술 기준 문서
- 기능 기준: 한눈 기획서 — 범위(8장), 화면(9장), 기능(10장, F-01~F-10), 작업 분해(11장, W-01~W-11)
- 대상 버전: 13주차 베타
- 우선순위 표기: 기획서 8장과 같다(`P0` 13주차까지 필수, `P1` 일정이 허용되면, `P2` 후속 개발).
- 이 문서는 기능 규칙을 다시 적지 않는다. 기능 규칙이 바뀌면 기획서를 먼저 고치고, 이 문서의 구현 방법을 맞춘다.

목차

1. 시스템 구성
2. 권한과 보안 모델
3. 기능별 구현
4. 외부 연동 명세
5. 비동기 작업
6. 데이터 모델
7. 상태 모델
8. 오류 처리
9. 비기능 요구사항
10. 핵심 인수 테스트
11. 현재 구현 상태
12. 기술 결정 사항과 미정 사항
13. 작업별 기술 완료 조건

1. 시스템 구성

1.1 기술 스택

영역	기술	용도
웹	Flask + Jinja2 + HTML/CSS/JavaScript	서버 렌더링 화면, 폼 처리
인증	Flask-Login(세션), Authlib(구글·카카오 OAuth), Argon2id 비밀번호 해시, Flask-WTF(CSRF)	가입·로그인·세션·접근 제어
데이터	SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL	관계형 데이터, 이력, 마이그레이션. 원본 응답은 JSONB
비동기 작업	Redis + RQ	정보 수집, 반복 AI 호출, 보고서 생성, 이메일 발송
AI	OpenAI API(웹 검색 도구), Gemini API(Google 검색 그라운딩)	측정, 추천 추출, 질문 생성, 정보 수집용 웹 검색, 보고서 생성
외부 데이터	Google Places API(New), 카카오 로컬 API, NAVER API HUB 지역 검색, 인스타그램 Graph API(PoC 후)	가게 식별, 기본정보·상세정보 수집
이메일	트랜잭션 이메일 서비스(SMTP)	인증, 비밀번호 재설정, 진단·보고서 알림
배포	Docker(웹·워커·PostgreSQL·Redis)	개발·운영 환경 일치
관측	구조화 로그, 오류 추적, 작업별 비용 기록	실패 원인, 응답 시간, API 비용 확인

- P0에서는 파일 저장소를 쓰지 않는다. 사진은 저장하지 않고(기획서 F-04), P1 보고서 PDF를 만들 때 필요하면 오브젝트 스토리지를 추가한다.

1.2 처리 흐름

```
브라우저
  → Flask 웹 서버 ── PostgreSQL
      → Redis 작업 큐
          → Worker
              → Google Places API / 카카오 로컬 API / NAVER API HUB
              → 가게 공식 웹사이트(robots.txt 허용 시)
              → OpenAI API / Gemini API
              → 인스타그램 Graph API(PoC 통과 시)
              → 이메일 서비스
```

1.3 프로세스와 큐

프로세스	하는 일
web	화면 렌더링, 폼 검증, 작업 등록, 진행률 조회. 가게 식별(F-03)을 빼고는 외부 API를 직접 호출하지 않는다.
worker `collect`	가게 식별 이후 정보 수집
worker `measure`	질문 생성, AI 반복 호출, 추천 추출, 지표 계산, 고쳐야 할 점 판정
worker `report`	유료 보고서 생성
worker `email`	이메일 발송
scheduler	미인증 계정 정리, 만료 스냅샷 삭제

- 가게 식별(F-03)은 S08에서 결과를 바로 보여 줘야 하므로 웹 요청 안에서 처리하되, 외부 호출마다 5초 제한을 두고 전체 10초를 넘기면 "잠시 후 다시 시도" 오류를 낸다.

2. 권한과 보안 모델

역할	접근 범위
비회원	S01, S02~S06
사장님(`owner`)	본인 계정·가게·측정·보고서(S07~S14)
관리자(`admin`)	A01(`/admin/...`), 신청 상태 변경, 보고서 재생성

- 가게·측정·보고서를 읽거나 바꾸는 모든 요청은 서버에서 소유자(`stores.ownerId = 현재 사용자`) 또는 관리자 여부를 확인한다. URL의 ID만 바꿔서 남의 데이터를 볼 수 없어야 한다.
- 유료 보고서 내용은 `entitlements`가 있을 때만 응답한다. 권한이 없으면 화면뿐 아니라 응답 데이터에도 보고서 내용을 넣지 않는다.
- 무료 진단 화면(S11)에는 고쳐야 할 점의 개수만 응답한다. 판정 내용(`findings`)은 응답에 넣지 않는다.

3. 기능별 구현

F-01 계정

구현 요소	내용
라우트	`/signup`, `/login`, `/logout`, `/verify-email/<token>`, `/signup/kakao-email`, `/password/forgot`, `/password/reset/<token>`, `/oauth/<provider>/start`, `/oauth/<provider>/callback`, `/account`, `/account/delete`
이메일 정규화	앞뒤 공백 제거, 소문자 변환 후 저장·비교
중복 검사	인증을 마친 계정(`emailVerifiedAt` 있음)과 이메일이 같으면 가입 차단하고 `authIdentities.provider`로 기존 가입 방식을 안내. 같은 이메일의 미인증 계정만 있으면 그 계정을 지우고 새로 만든다
비밀번호	Argon2id 해시만 저장. 소셜 가입 계정은 `passwordHash` 없음
인증·재설정 토큰	32바이트 난수. DB에는 해시만 저장, `expiresAt`(인증 24시간, 재설정 1시간), `usedAt`으로 1회용 처리
구글	OpenID Connect. `email_verified=true`인 이메일만 사용
카카오	이메일 동의 항목 요청. 이메일을 받지 못하면 임시 상태로 S04에서 이메일 입력·인증 후 가입 완료
로그인 잠금	`failedLoginCount` 5회 연속이면 `lockedUntil = 지금 + 10분`, 성공 시 0으로 초기화
세션	쿠키 `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, 유지 14일
탈퇴	한 트랜잭션에서 계정·가게·측정·보고서 삭제. 무료 진단을 쓴 계정이면 `freeUsageLedger`에 `HMAC-SHA256(서버 비밀키, 이메일)`만 남김
무료 사용 확인	가입·측정 시작 때 이메일 HMAC 값이 `freeUsageLedger`에 있으면 무료 사용 완료로 본다

F-02 가게 등록·변경

- 계정당 보관 중이 아닌 가게는 1곳(`stores`에 `archivedAt IS NULL` 조건의 `ownerId` 부분 고유 인덱스).
- 변경: 기존 가게에 `archivedAt`을 기록하고, 진행 중인 측정 작업은 RQ 작업 취소 후 `measurementRuns.status = canceled`.
- 보고서 신청이 `requested`·`approved`·`generating`이면 변경 요청을 409로 거부한다.
- 무료 진단을 이미 쓴 계정은 새 가게의 `collectStore`까지만 실행하고 가게를 `collected`로 둔다. 측정은 보고서가 승인된 뒤 시작한다.
- 업종 판정: Google `primaryType`·`types`, 카카오 `category_group_code`·`category_name`, 네이버 `category`를 음식점·카페·바 목록과 비교한다. 목록(예: Google `restaurant` 계열·`cafe`·`coffee_shop`·`bar`, 카카오 `FD6`·`CE7`)은 8주차 PoC에서 확정한다.
- 무료 차감: `measurementRuns.isFree = true`인 측정이 `completed`가 되는 순간 `freeUsageLedger`에 기록한다. `failed`·`canceled`는 차감하지 않는다.

F-03 링크 판별과 가게 식별

- 입력 문자열에서 URL을 정규식으로 뽑는다. 공유 문구를 통째로 붙여넣어도 첫 번째 지원 URL만 쓴다.
- 짧은 링크(`maps.app.goo.gl`, `kko.to`, `naver.me`)는 리다이렉트를 자동으로 따라가지 않고 `Location` 헤더만 읽는다. 최대 3번, 한 번에 5초.
- 지도별 식별

지도	링크에서 얻는 값	확인 방법
Google	장소 이름, 좌표(`@위도,경도`)	Places Text Search(가게 이름, 좌표 주변 200m)로 장소 ID 확정
카카오	장소 번호	키워드 검색(사장님이 입력한 가게 이름) 결과 중 `id`가 장소 번호와 같은 것. 없으면 이름이 비슷한 결과를 S09 후보로, 그것도 없으면 다른 링크 요청
네이버	장소 번호(API 응답에 장소 번호가 없어 직접 대조 불가)	지역 검색(가게 이름) 결과 중 정규화한 이름이 같은 결과가 1개면 확정, 여러 개면 S09, 없으면 다른 링크 요청

- 다른 지도에서 같은 가게 찾기: 가게 이름으로 검색해 좌표 거리 100m 이내이고 이름 유사도가 기준 이상인 결과를 같은 가게로 본다. 유사도 계산은 F-07 이름 정규화 후 비교하며, 기준값은 8주차 PoC 정확도 측정으로 정한다.
- 결과는 `storeSources`에 지도별 `externalId`, `url`, `matchStatus(found·not_found·candidate)`로 저장한다.

F-04 정보 수집

- 작업: `collectStore(storeId)`, 전체 30초 목표. 출처마다 따로 실행하고 하나가 실패해도 나머지 결과는 저장한다.
- 출처별 처리

출처	호출	저장
Google Places	Place Details(필요한 필드만 field mask로 요청)	장소 ID는 계속 저장. 나머지는 `sourceSnapshots`(보관 기한은 기획서 15장 미정 3)
카카오 로컬	키워드 검색	장소 ID·장소 링크만 저장. 화면 표시·비교 때마다 다시 호출
네이버 지역 검색	NAVER API HUB 지역 검색	결과는 가게 식별, 홈페이지 주소 확인, 기본정보(이름·주소·전화·업종) 비교에만 쓴다. 비교는 코드로 하고 응답 내용은 AI 입력에 넣지 않음(약관 확인 전)
공식 웹사이트	`robots.txt` 확인(사용자 에이전트 `HanoonBot`) 후 첫 페이지와 메뉴로 보이는 링크 1개, 페이지당 1MB·10초 제한	본문 텍스트에서 메뉴·가격·영업시간·소개·영문 페이지 여부를 LLM으로 추출해 저장
AI 웹 검색	OpenAI·Gemini 각 1회, 웹 검색을 켜고 "가게 이름·주소에 대한 정보"를 구조화 출력(JSON)으로 요청	`webEvidence`에 사이트 주소·이름·사이트별 가게 정보 저장

출처	호출	저장
인스타그램	기본: AI 웹 검색 결과 중 `instagram.com` 주소 사용. 추가: Business Discovery(기능 플래그, PoC 통과 시 켬)	계정 주소, 소개글, 최근 게시물 글·게시일

- 로그인 세션으로 사이트를 여는 수집 도구, 지도 페이지 크롤링, 차단 우회는 쓰지 않는다.
- (P1) 메뉴판 OCR: Google 사진을 불러와 비전 모델로 메뉴판인지 판별하고 글자만 추출한다. 사진 파일은 저장하지 않는다. Google 약관 확인(기획서 13장 PoC) 전에는 켜지 않는다.

F-05 질문 생성

- 저가 LLM 1회 호출, JSON 구조화 출력(`lang`, `intentType`, `text` 3개).
- 코드 검증: 가게 이름(한글·영문, 정규화 후 부분 일치) 미포함, 지역 이름·업종 포함, 3개 문장 서로 다름. 실패하면 3번까지 다시 생성하고, 그래도 실패하면 업종별 고정 템플릿 사용.
- `questionSets.version`과 함께 저장하고, 측정 작업은 질문 세트 ID를 참조한다.

F-06 AI 측정

- 작업: `runMeasurement(runId)`가 60개의 `callAi` 작업을 만든다(질문 3 × AI 2 × 10회).
- 동시 실행: 공급자별 동시 호출 수 제한(기본 5, 환경변수로 조정).
- 호출: 질문 문장만 보내고 시스템 지시는 붙이지 않는다. OpenAI는 웹 검색 도구, Gemini는 Google 검색 그라운딩을 켠다.
- 제한 시간 60초, 실패 시 2번까지 지수 백오프로 다시 시도. `aiExecutions`의 (`runId`, `questionId`, `provider`, `repeatNo`) 고유 키로 중복 호출과 중복 비용을 막는다.
- 저장: `aiExecutions`(모델 ID, 회차, 상태, 지연 시간, 오류 코드, 시도 횟수), `aiResponses`(답변 원문, 원본 JSON, 출처 URL).
- 모든 호출이 끝나면 실패율을 계산해 30%를 넘으면 `failed`, 아니면 다음 단계(F-07)로 넘어간다.
- 다시 시도는 가게당 하루 3회까지다. 그날(한국 시간 기준) 해당 가게의 다시 시도로 만든 `measurementRuns` 수로 판단하고, 넘으면 429로 거부한다.
- 수집에서 지역·업종을 얻지 못하면 측정을 만들지 않고 가게를 `measure_failed`로 둔다(무료 차감 없음).
- 진행률: `measurementRuns.progressDone/progressTotal`을 갱신하고, S10은 `GET /api/runs/<id>/progress`를 3초마다 조회한다.

F-07 추천 추출과 지표

- 답변마다 저가 LLM으로 추천 목록을 뽑는다. 출력 JSON: `recommendations[{name, rank, sourceUrls}]`. 추출에 실패한 답변은 원문을 남기고 지표 계산에서 뺀 뒤 건수를 기록한다.
- 이름 정규화: 소문자 변환, 공백·기호 제거, 지점 표기("본점", "○○점", "branch" 등) 제거. 대상 가게 이름 후보는 세 지도의 한글·영문 이름이다.
- 대상 가게 판정: 정규화한 이름이 후보 중 하나와 같으면 등장(`recommendations.isTarget = true`).
- 지표는 `metrics`에 공급자·질문·대상(우리 가게·주변 가게)별로 값과 분모를 함께 저장한다. 계산식은 기획서 F-07을 따른다.
- 주변 가게 상위 5곳은 정규화 이름으로 묶어 집계한다.

F-08 고쳐야 할 점 판정

- 네이버·카카오 기본정보 비교는 정규화(공백·기호·지점명 제거, 전화번호 숫자만) 후 코드로 한다. 카카오 값은 저장하지 않고 판정 때 다시 불러온다.
- 코드 규칙 엔진으로 판정한다(LLM 사용은 "질문 조건 정보 부족", "AI가 틀리게 말함"의 문장 비교에 한정).

- 결과는 `findings`에 분류, 제목 키, 영향 점수, 쉬움 점수, 우선순위, 근거(관련 응답 ID·수집값·주변 가게)를 저장한다.
- S11에는 `count(findings)`만 응답한다.

F-09 유료 보고서 생성

- 작업: `generateReport(reportRequestId)`. 측정 결과가 없으면 `runMeasurement`를 먼저 실행하고 끝나면 이어서 생성한다.
- LLM 호출은 섹션별(고쳐야 할 점 설명, 영문 문안, 채널별 수정안)로 나누고 JSON 구조화 출력을 쓴다.
- 사실 검사: 출력에 들어간 영업시간·가격·전화·주소가 입력 사실 목록에 없으면 `[ ]`로 바꾸고 "확인 필요" 표시를 붙인다.
- 실패 시 1번 자동 재시도, 그래도 실패하면 `reportRequests.status = generation_failed`.
- 결과는 `reports`(기준 측정 ID, 버전, 생성일, 내용 JSONB)에 저장한다.
- 같은 가게에 `completed` 신청이 있거나 진행 중인 신청이 있으면 새 신청을 409로 거부한다. `rejected`만 있으면 새 신청을 받는다.

F-10 이메일 알림

- 이벤트가 생기면 `sendEmail` 작업을 등록한다. 템플릿은 기획서 F-10 표의 6종이다.
- 실패 시 3번까지 다시 시도하고 `emailLogs`에 결과를 남긴다.
- 메일 본문 링크에는 로그인이 필요한 화면 주소만 넣고, 진단 결과 숫자 외의 상세 내용은 넣지 않는다.

4. 외부 연동 명세

서비스	용도	인증	제한·저장 조건	실패 처리
Google Places API(New)	가게 식별, 상세정보, (P1) 메뉴판 사진	API 키(서버)	장소 ID 외 장기 저장 제한 확인 필요	5초 제한, 1회 재시도. 식별 실패는 "찾지 못함", 상세정보 실패는 "수집 실패"
카카오 로컬 API	가게 식별, 기본정보	REST API 키	장소 ID·장소 링크만 저장 가능, 좌표 저장 불가	5초 제한, 실패 시 "찾지 못함"
NAVER API HUB 지역 검색	가게 식별, 홈페이지 주소 확인, 기본정보 비교	NCP API Gateway 키	월 77.5만 건·키당 50 RPS(현재 한시 무료), AI 활용 조건 확인 전 AI 입력 금지	5초 제한, 실패 시 "찾지 못함"
OpenAI API	측정, 추천 추출, 질문 생성, 정보 수집용 웹 검색, 보고서	API 키	모델 ID는 9주차 PoC에서 확정	60초 제한, 2회 재시도
Gemini API	측정, 정보 수집용 웹 검색	API 키	Google 검색 그라운딩 요금은 건별 과금	60초 제한, 2회 재시도
인스타그램 Graph API	Business Discovery(PoC 통과 시)	한눈 비즈니스 계정 토큰	앱 심사·비즈니스 인증 필요 여부 PoC 확인	실패 시 건너뛰고 AI 웹 검색 결과만 사용
이메일 서비스	알림 발송	SMTP 계정	발신 도메인 SPF·DKIM 설정	3회 재시도

- 모든 키는 환경변수로 넣고 저장소에 올리지 않는다.

5. 비동기 작업

작업	큐	시작 조건	제한 시간	재시도	중복 방지 키
`collectStore`	collect	가게 식별 완료	30초 목표	출처별 1회	`storeId`
`generateQuestions`	measure	수집 완료	60초	3회 생성 후 템플릿	`runId`
`runMeasurement`	measure	질문 확정, 다시 시도, 보고서 승인(측정 필요 시)	20분	없음(하위 작업이 재시도)	`runId`
`callAi`	measure	`runMeasurement`	60초	2회	`runId+questionId+provider+repeatNo`
`extractRecommendations`	measure	`callAi` 성공	60초	1회	`responseId`
`finalizeRun`	measure	모든 `callAi` 종료	60초	1회	`runId`
`generateReport`	report	관리자 권한 부여	3분 목표	1회	`reportRequestId`
`sendEmail`	email	알림 이벤트	30초	3회	`emailLogs.id`
`cleanupUnverified`	scheduler	매시간	—	—	—
`purgeSnapshots`	scheduler	매일	—	—	—

6. 데이터 모델

테이블	핵심 컬럼·관계
users	id, email, emailVerifiedAt, passwordHash, role, failedLoginCount, lockedUntil, createdAt
authIdentities	id, userId, provider(email·google·kakao), providerUserId, createdAt
authTokens	id, userId, type(verify·reset), tokenHash, expiresAt, usedAt
freeUsageLedger	emailHash, usedAt
stores	id, ownerId, name, inputUrl, inputProvider, category, status, archivedAt, createdAt
storeSources	id, storeId, provider(google·kakao·naver·website·instagram), externalId, url, matchStatus, matchedAt
sourceSnapshots	id, sourceId, collectedAt, payload(JSONB), expiresAt — 카카오는 만들지 않음

테이블	핵심 컬럼·관계
webEvidence	id, storeId, provider(openai·gemini), siteUrl, siteName, fields(JSONB), collectedAt
questionSets	id, storeId, version, createdAt
questions	id, questionSetId, lang, intentType, text, orderNo
measurementRuns	id, storeId, questionSetId, isFree, status, progressDone, progressTotal, failureRate, costUsd, startedAt, completedAt
aiExecutions	id, runId, questionId, provider, modelId, repeatNo, status, attempt, latencyMs, errorCode
aiResponses	id, executionId, rawText, rawJson(JSONB), sourceUrls
recommendations	id, responseId, name, normalizedName, rank, sourceUrls, isTarget
metrics	id, runId, provider, questionId(전체면 null), subjectType(target·competitor), subjectName, metricName, value, denominator
findings	id, runId, category, titleKey, impactScore, easeScore, priority, evidence(JSONB)
reportRequests	id, userId, storeId, runId, status, rejectReason, decidedBy, decidedAt, createdAt
entitlements	id, userId, storeId, productType, grantedBy, grantedAt
reports	id, storeId, runId, requestId, version, content(JSONB), createdAt
emailLogs	id, userId, type, status, attempt, sentAt, error
auditLogs	id, actorId, action, targetType, targetId, createdAt

- 사용자·가게·측정·보고서 관계는 정규화된 테이블로 관리하고, 외부 원본 응답과 보고서 본문만 JSONB로 저장한다.
- 이전 버전에 있던 `improvementVersions`(개선 버전)는 자동 정비·승인이 미정이라 만들지 않는다.

7. 상태 모델

가게

```
collecting → measuring → diagnosed
     |            └↪ measure_failed → (다시 시도) → measuring
     └↪ collected(무료 진단을 이미 쓴 계정) → (보고서 승인) → measuring
변경 시 → archived
```

- 후보 선택(S09)은 가게를 저장하기 전 단계라 가게 상태에 넣지 않는다.
- 수집에서 지역·업종을 얻지 못하면 `measure_failed`가 된다.

측정 작업

```
queued → running → parsing → completed
                           └→ failed(실패율 30% 초과)
어느 단계에서든 가게 변경·중단 → canceled
```

보고서 신청

```
requested → approved → generating → completed
          │                       └→ generation_failed → (관리자 다시 생성) → generating
          └→ rejected → (사장님 다시 신청) → requested
```

S07 홈 상태 카드와의 대응

현재 가게에 보고서 신청이 있으면 신청 상태로 카드를 고르고, 없으면 가게 상태로 고른다.

S07 카드	판단 기준
가게 없음	보관 중이 아닌 가게 없음
수집·측정 중	가게 `collecting` 또는 `measuring`
측정 실패	가게 `measure_failed`
진단 완료	가게 `diagnosed`
무료 사용 후 가게 변경	가게 `collected`
보고서 신청됨	신청 `requested`·`approved`
보고서 거절됨	신청 `rejected`
보고서 생성 중	신청 `generating` 또는 `generation_failed`
보고서 완료	신청 `completed`

8. 오류 처리

오류	사용자 처리	서버 처리
지원하지 않는 링크	S08 오류 문구	제공자 판별 실패 코드 기록, 가게 저장 안 함
가게 식별 불가·애매	후보 선택(S09) 또는 다른 링크 요청	자동 확정 금지
대상 업종 아님	S08 오류 문구	가게 저장 안 함
일부 출처 수집 실패	받은 값만 표시	출처별 성공·실패 저장
AI 호출 실패	진행 계속	미노출과 분리, 2회 재시도, 실패율 30% 초과 시 측정 실패(무료 차감 없음)
추천 추출 실패	표시 없음	원문 유지, 지표에서 제외하고 건수 기록

오류	사용자 처리	서버 처리
보고서 생성 실패	생성 중 상태 유지	1회 재시도 후 `generation_failed`, 관리자 재생성
권한 없음	로그인 또는 신청 안내	보고서 내용을 응답에 넣지 않음
외부 API 한도 초과(429)	진행 지연	대기 후 재시도, 관리자 오류 추적에 기록

9. 비기능 요구사항

보안

- Argon2id 비밀번호 해시, 토큰은 해시로만 저장
- CSRF 방어, 보안 쿠키, 세션 14일
- 로그인 5회 실패 시 10분 잠금, 가입·비밀번호 재설정 요청은 IP당 분당 5회 제한
- API 키는 환경변수로 관리
- 모든 객체에 소유자·관리자 접근 검사
- 로그에 비밀번호, 토큰, 이메일 원문을 남기지 않음

안정성

- 외부 호출마다 제한 시간을 둔다(지도·웹사이트 5~10초, AI 60초).
- 비동기 작업은 중복 방지 키를 쓴다.
- 일부 출처·공급자가 실패해도 성공한 결과는 보존한다.
- 실패율이 30%를 넘으면 진단 결과를 확정하지 않는다.

성능 목표

- 일반 화면은 외부 API 호출 없이 2초 이내 응답
- 가게 식별 10초 이내, 정보 수집 30초 이내, 측정 5~15분, 보고서 생성 3분 이내
- 긴 작업은 바로 작업 ID를 돌려주고 진행률을 조회하게 한다.

추적성

- 질문 세트 버전, 모델 ID, 회차, 실행 시각, 답변 원문을 저장한다.
- 보고서의 고쳐야 할 점마다 근거(응답 ID, 수집값)로 이동할 수 있어야 한다.
- 관리자 권한 부여·거절, 탈퇴, 가게 변경을 `auditLogs`에 남긴다.

비용

- 진단 1회 호출 수: 측정 60회 + 정보 수집용 AI 웹 검색 2회 + 추천 추출 최대 60회(저가 모델) + 질문 생성 1회 이상
- 측정 원가 추정은 약 1,400~2,500원이다(웹 검색 포함 저가 모델, 2026년 10월 공개 가격·환율 1,400원 기준). 추출·수집 호출은 별도다.
- `measurementRuns.costUsd`에 실제 비용을 기록하고, 하루 비용 상한(환경변수)을 넘으면 새 측정을 대기시킨다.

10. 핵심 인수 테스트

정상 흐름

- [ ] 이메일로 가입하고 인증 링크를 누르면 로그인할 수 있다.
- [ ] 구글·카카오로 가입·로그인할 수 있다. 카카오가 이메일을 주지 않으면 S04에서 인증 후 가입된다.
- [ ] 가게 이름과 Google·카카오·네이버 링크 중 하나로 가게가 식별되고, 나머지 지도에서도 같은 가게를 찾는다.
- [ ] 무료 진단을 쓰지 않은 계정은 수집이 끝나면 측정이 자동으로 시작되고, 성공한 호출의 원문이 모두 저장된다.
- [ ] 무료 진단에서 AI별 등장률·평균 순서·출처, 주변 가게 5곳 비교, 고쳐야 할 점 개수를 볼 수 있다.
- [ ] 진단이 끝나면 이메일이 발송된다.
- [ ] 보고서를 신청하면 A01에 나타나고, 관리자가 부여하면 보고서가 생성되어 사장님이 볼 수 있다.
- [ ] 비밀번호 재설정 링크로 비밀번호를 바꿀 수 있다.

실패·경계 흐름

- [ ] 인증을 마친 이메일로 다른 방식 가입을 시도하면 기존 가입 방식이 안내되고 가입되지 않는다.
- [ ] 인증·재설정 링크는 만료 후나 두 번째 사용 시 동작하지 않는다.
- [ ] 로그인 5회 실패 시 10분 동안 잠긴다.
- [ ] 지원하지 않는 링크, 음식점·카페·바가 아닌 가게는 저장되지 않는다.
- [ ] 이름이 같은 가게가 여러 곳이면 자동 확정하지 않고 S09 후보를 보여 준다.
- [ ] AI 호출 실패는 미노출로 계산되지 않고, 실패율 30% 초과 시 무료 횟수가 차감되지 않는다.
- [ ] 등장률 0%는 오류가 아닌 정상 결과로 표시된다.
- [ ] 무료 진단을 쓴 뒤 가게를 바꾸거나 탈퇴 후 같은 이메일로 다시 가입해도 무료 진단을 다시 쓸 수 없다.
- [ ] 다른 사용자의 가게·측정·보고서 ID로 접근하면 거부된다.
- [ ] 보고서 신청이 진행 중이면 가게를 바꿀 수 없다.
- [ ] 같은 가게로 보고서를 받은 뒤에는 다시 신청할 수 없다.
- [ ] 측정 실패 후 다시 시도는 가게당 하루 3회까지만 된다.
- [ ] 권한 없는 사용자 응답에 보고서 내용과 고쳐야 할 점 내용이 들어 있지 않다.
- [ ] 카카오 데이터는 장소 ID·링크 외에는 DB에 저장되지 않는다.
- [ ] 보고서에 입력 사실에 없는 영업시간·가격이 들어가면 `[ ]`로 바뀐다.

11. 현재 구현 상태

확인 완료(`04_MVP/hanoon-mvp`)

- 더미데이터 기반 랜딩·입력·진단·개선안·영문 페이지·전후 비교 화면. 이 중 영문 페이지·전후 비교는 현재 기획서에서 미정 기능이다.
- 등장률·평균 순서·정보 정확도·조건 반영률 계산
- 누락 정보·채널 불일치 탐지
- 기존 자동 테스트 14개 통과

미구현

- 실제 가입·로그인·이메일 인증·소셜 로그인
- 지도 링크 식별과 실제 정보 수집, 공식 웹사이트·AI 웹 검색 수집
- 제품 내부 OpenAI·Gemini API 연동
- PostgreSQL·마이그레이션·비동기 작업 큐
- 유료 보고서 신청·관리자 권한 부여·보고서 생성
- 이메일 알림

기존 테스트 통과는 더미 응답 기반 계산 로직 검증이며 실제 AI 노출 개선 효과를 의미하지 않는다.

12. 기술 결정 사항과 미정 사항

결정 사항

항목	결정
이전 D-01~D-06(지도, 로그인, 질문·반복 수, 주변 가게, 무료 진단, 베타 결제)	기획서 15장 결정 사항으로 확정
비동기 작업 도구	Redis + RQ
비밀번호 해시	Argon2id
OAuth 라이브러리	Authlib
파일 저장소	P0에서는 쓰지 않음

미정 사항

ID	항목	권장 초안	기한
D-07	배포 환경	Docker를 지원하는 관리형 서비스와 관리형 PostgreSQL·Redis	12주차
D-08	이메일 발송 서비스	SPF·DKIM을 지원하는 트랜잭션 이메일 서비스	8주차
D-09	AI 모델 ID	측정은 웹 검색을 지원하는 저가 모델(OpenAI mini 계열, Gemini Flash-Lite 계열), 보고서 생성은 품질을 보고 결정	9주차
D-10	수집 데이터 보관 기한	기획서 15장 미정 3과 함께 결정	8주차
D-11	이름 유사도 기준값, 업종 목록	8주차 PoC 정확도 측정 후 결정	8주차
D-12	하루 API 비용 상한 금액	팀 예산에 맞춰 결정 (환경변수로 설정)	9주차

- 8주차 PoC 확인 항목은 기획서 13장을 따른다. 결과가 나오면 4장 외부 연동 명세와 이 표를 함께 고친다.

13. 작업별 기술 완료 조건

기획서 11장의 작업(W-ID)마다 기능 완료 조건에 더해 아래 기술 조건을 만족해야 완료로 본다. 설계 작업(W-01-1, W-02-1, W-04-5, W-06-1, W-08-3, W-09-3)은 기술 조건이 없다.

13.1 공통

- 작업마다 `pytest` 자동 테스트를 추가하고, 외부 API는 녹화한 응답(fixture)으로 대체해 CI에서 돌린다.

- 실제 외부 API를 부르는 시험은 `-m live` 표시로 분리하고, 테스트 가게 세트(기획서 11.1)로만 실행한다.
- 시험 결과(정확도, 시간, 비용)는 `03_실험/` 아래 작업 ID 이름의 기록 파일로 남긴다.

13.2 작업별 조건

ID	기술 확인 방법
W-01-2	토큰 원문·비밀번호 원문이 DB에 없음을 테스트로 확인. 인증 토큰 만료·재사용 거부 테스트. 미인증 계정 정리 작업 테스트
W-01-3	OAuth 콜백 `state` 검증. 제공자 응답을 fixture로 바꿔 중복 차단 3가지 조합 테스트
W-01-4	잠금 횟수·해제 시각 테스트. 세션 쿠키 `Secure`·`HttpOnly`·`SameSite` 속성 확인. 로그아웃 후 보호 경로 302 응답
W-01-5	가입 여부와 관계없이 같은 응답 본문·상태 코드. 요청 제한 초과 시 429
W-01-6	탈퇴 후 해당 사용자 ID로 남은 행이 없음을 테이블 전체 조회로 확인(`freeUsageLedger` 제외). 진행 중 RQ 작업 취소 확인
W-02-2	링크 형식별 단위 테스트(테스트 가게 20곳 × 3사 × 긴·짧은 링크 + 거부 10개). 짧은 링크 처리 시 리다이렉트 자동 추적을 하지 않음
W-02-3	`-m live` 정확도 시험 결과 기록. 외부 API 시간 초과를 흉내 낸 테스트에서 10초 안에 오류 응답
W-02-4	업종 목록(D-11) 단위 테스트. 대상이 아닌 업종 5곳 fixture 거부
W-02-5	보관 중이 아닌 가게 1곳 부분 고유 인덱스 위반 테스트. 신청 진행 중(`requested`·`approved`·`generating`) 변경 요청 시 409
W-03-1	Places 응답 fixture로 필드 매핑 테스트. 출처 하나 실패 시 나머지 저장 테스트
W-03-2	카카오 수집 후 `sourceSnapshots`에 카카오 행이 없음. AI 요청 본문 로그에 네이버 응답 필드가 없음(테스트에서 요청 본문 검사)
W-03-3	robots.txt 금지 사이트 fixture에서 본문 요청이 0회. 크기·시간 제한 테스트
W-03-4	구조화 출력 JSON 스키마 검증. 한쪽 공급자 실패 fixture 테스트
W-03-5	기능 플래그 꺼짐 상태에서 Graph API 호출 0회. PoC 결과 기록
W-04-1	가게 이름 포함 질문을 거부하는 검증 함수 단위 테스트. 3회 실패 후 템플릿 사용 테스트
W-04-2	(`runId`, `questionId`, `provider`, `repeatNo`) 고유 제약 위반 테스트. 재시도 2회 후 실패 기록. `costUsd` 누적 확인

ID	기술 확인 방법
W-04-3	진행률 API 응답 시간 200ms 이내. 워커 강제 종료 후 재실행 시 완료된 호출을 다시 부르지 않음
W-04-4	실패율 경계값(29%·30%·31%) 단위 테스트. 가게당 하루 다시 시도 횟수 4번째 요청 시 429
W-05-1	추출 결과 JSON 스키마 검증. 추출 실패 응답이 분모에서 빠지는지 테스트
W-05-2	이름 정규화 함수 단위 테스트(대소문자, 공백, 기호, 지점명, 한글·영문)
W-05-3	손 계산 예시 3개 fixture와 `metrics` 결과 비교 테스트
W-05-4	동률·5곳 미만·지점명 묶기 단위 테스트
W-06-2	무료 진단 응답(HTML·JSON)에 `findings` 내용 필드가 없음을 테스트로 확인
W-06-3	상태 9가지 fixture로 카드·버튼 렌더링 테스트
W-07-1	분류 7가지 각각 판정·미판정(정보 없음) 단위 테스트. 네이버·카카오는 이름·주소·전화·업종만 "출처끼리 정보 다름"에 반영되고, AI 요청 본문에 네이버 응답 필드가 없음
W-07-2	합계 경계값 단위 테스트
W-08-1	신청 상태 전이 테스트(허용되지 않는 전이는 409). 진행 중·완료 신청이 있는 가게의 새 신청 409, 거절 후 새 신청 허용
W-08-2	`/admin` 경로 사장님 계정 403. 처리된 신청 재처리 409. `auditLogs` 기록 확인
W-09-1	생성 실패 fixture로 재시도 1회 후 `generation_failed`. 보고서 JSON 스키마 검증
W-09-2	틀린 값 20개 fixture를 모두 `[ ]`로 바꾸는 사실 검사 함수 테스트
W-09-4	권한 없는 계정의 보고서 요청에 본문 내용 없음(302 또는 403)
W-10-1	발신 도메인 SPF·DKIM 검사 통과. 발송 실패 시 3회 재시도 후 `emailLogs.status = failed`
W-10-2	이벤트 6종 각각 `sendEmail` 작업 등록 테스트. 발송 실패가 측정·보고서 상태에 영향 없음
W-11-1	10장 실패·경계 인수 테스트 전체 통과. 로그 샘플에서 이메일·토큰 원문 검색 결과 0건
W-11-2	배포 환경에서 10장 정상 흐름 인수 테스트 통과. 외부 API 하나를 끈 상태에서 나머지 흐름 동작